



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Two balls of same material of density ρ but radius r_1 and r_2 are joined by a light inextensible vertical thread and released from a large height in a medium of coefficient of viscosity η . (neglecting buoyancy and any change in g). The terminal velocity of both the balls is v_t and tension when terminal velocity is achieved is T then (Ball of radius r_2 is above ball of radius r_1)

(A) $v_t = \frac{2}{9} \frac{\rho g}{\eta} [r_1^2 - r_1 r_2 + r_2^2]$

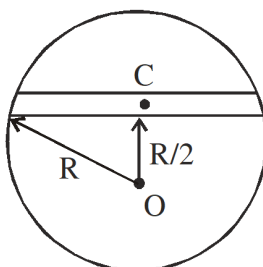
(B) $v_t = \frac{2}{9} \frac{\rho g}{\eta} [r_1^2 + r_2^2]$

(C) $T = \frac{4}{3} \pi \rho g [r_1^3 + r_2^3]$

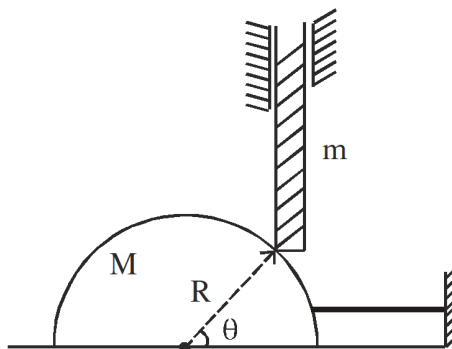
(D) $T = \frac{4}{3} \pi \rho g [r_1^2 r_2 - r_2^2 r_1]$

Space for Rough Work

2. A tunnel is dug along a chord of earth at a distance $d = \frac{R}{2}$ [R = radius of Earth] from the centre of the Earth. A small block of mass m is released in the tunnel from the surface and block comes to rest at the centre 'C' of the chord. Assume frictional coefficient is μ between the block and the tunnel and W is the work done by friction on the block then.



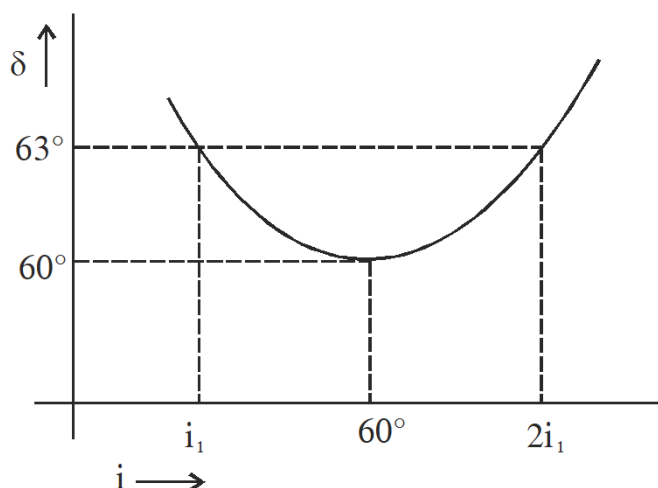
- (A) $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $W = -\frac{3GMm}{8R}$ (C) $\mu = \frac{3}{2}$ (D) $W = -\frac{GMm}{2R}$
3. A hemisphere of mass M and radius R rests on a smooth horizontal table. A vertical rod of mass ' m ' is held between two smooth guide walls supported on sphere as shown. The friction is absent everywhere. A horizontal string tied to the sphere keeps the system at rest. Then



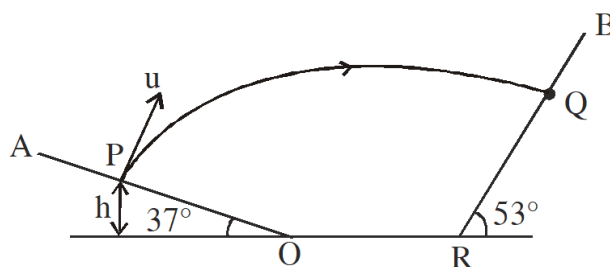
- (A) tension in string is $mg \cos \theta$
 (B) tension in string is $mg \cot \theta$
 (C) acceleration of hemisphere just after the string is cut = $\frac{mg}{M \tan \theta + m \cot \theta}$.
 (D) acceleration of hemisphere just after the string is cut = $\frac{mg}{M \tan \theta + m}$

Space for Rough Work

4. A charge 'q' is distributed on a semicircular ring of radius 'R' and point charge $-q$ is kept at the centre then
- (A) potential energy of the interaction is $\frac{Kq^2}{R}$
- (B) the electrical force between the semicircular ring and charge is $\frac{2Kq^2}{\pi R^2}$
- (C) the electrical dipole moment of the system is $\frac{2qR}{\pi}$
- (D) All of the above
5. For a glass prism the plot of deviation (δ) vs angle of incidence (i) is as shown. If refractive index of glass is μ then



- (A) $\mu = \sqrt{3}$ (B) $\mu = \sqrt{2}$ (C) $i_1 = 45^\circ$ (D) $i_1 = 41^\circ$
6. A valley has two walls inclined at 37° and 53° to the horizontal. A particle is projected from point P with a speed of $u = 20 \text{ ms}^{-1}$ along a direction perpendicular to the wall OA. The particle hits the inclined surface RB perpendicularly at Q. If $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ and time of flight of particles is T then



- (A) $T = 2.5 \text{ s}$ (B) $T = 5 \text{ s}$ (C) $h = 2.025 \text{ m}$ (D) $h = 4.05 \text{ m}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

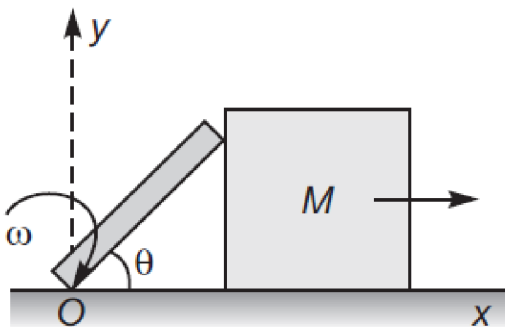
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A uniform rod of mass m and length ℓ is pivoted at point O . The rod is initially in vertical position and touching a block of mass M which is at rest on a horizontal surface. The rod is given a slight jerk and it starts rotating about point O . This causes the block to move forward as shown. The rod loses contact with the block at $\theta = 30^\circ$. All surfaces are smooth.

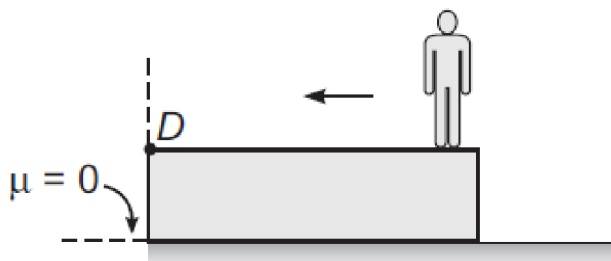


7. The value of ratio M/m is
- (A) 2 : 3 (B) 3 : 2 (C) 4 : 3 (D) 3 : 4
8. The velocity of block when the rod loses contact with the block is
- (A) $\frac{\sqrt{3g\ell}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{5g\ell}}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{6g\ell}}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{7g\ell}}{4}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

A man of mass 50 kg is running on a plank of mass 150 kg with speed of 8 m/s relative to plank as shown in the figure (both were initially at rest and the velocity of man with respect to ground any how remains constant). Plank is placed on smooth horizontal surface. The man, while running, whistles with frequency f_0 . A detector (D) placed on plank detects frequency. The man jumps off with same velocity (w.r.t. to ground) from point D and slides on the smooth horizontal surface [Assume coefficient of friction between man and horizontal is zero]. The speed of sound in still medium is 330 m/s.



9. The frequency of sound detected by detector D, before man jumps off the plank is
- (A) $\frac{332}{324} f_0$ (B) $\frac{330}{322} f_0$ (C) $\frac{328}{336} f_0$ (D) $\frac{330}{338} f_0$
10. The frequency of sound detected by detector D, after man jumps off the plank is
- (A) $\frac{332}{324} f_0$ (B) $\frac{330}{322} f_0$ (C) $\frac{328}{336} f_0$ (D) $\frac{330}{338} f_0$

Space for Rough Work

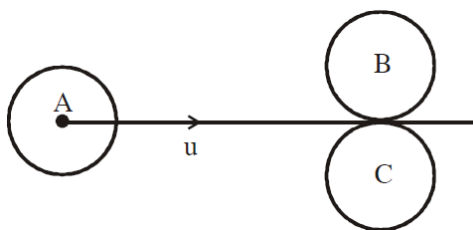
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

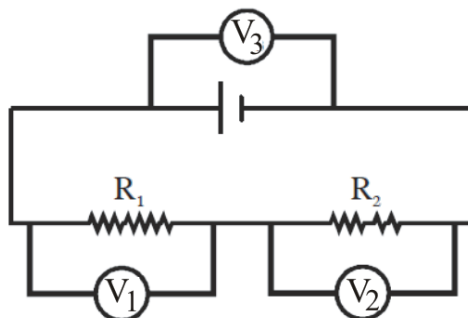
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. An electron approaches a fixed proton from a large distance with a kinetic energy of 12.2 eV. The electron gets captured by the proton to form a hydrogen atom in an excited state and a photon of wavelength $\lambda_1 = 796 \text{ \AA}$ is emitted. Later, the hydrogen atom de-excites by emitting a single photon of wavelength λ_2 . Find λ_2 (in nm). [Take $h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$]
2. On a billiard table two balls B and C are at rest touching each other. A third ball A, travelling with speed u , strikes the two balls elastically. Somehow A hits B first and within a fraction of a second hits ball C. You may assume that B and C are placed symmetrically with respect to the line of motion of A and that all the balls are identical. What angle (in degrees) does the final velocity of A make with its original direction of motion ?

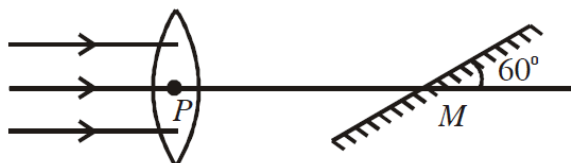


3. In the circuit shown in the figure two resistor R_1 and R_2 have been connected in series to an ideal cell. When a voltmeter is connected across R_1 reading is $V_1 = 4.0$ volt and when the same voltmeter is connected across R_2 its reading is $V_2 = 6.0$ volt. The reading of the voltmeter when it is connected across the cell is $V_3 = 12.0$ volt. The actual voltage across R_1 in the circuit (in volt) is

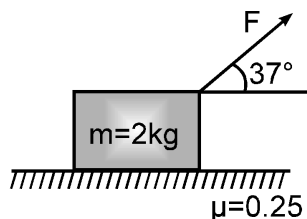


Space for Rough Work

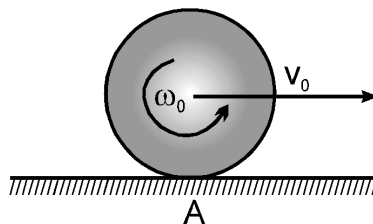
4. A horizontal parallel beam of light passes through a vertical convex lens of focal length f . The optical centre of the lens is P . A small plane mirror is placed at point M inclined at 60° to the axis of the lens. Distance $PM = f/2$. The mirror reflects the light passing through the lens and forms an image at point I . The distance PI is nf . Find n .



5. A force $F = 20 \text{ N}$ is applied to a block (at rest) as shown in figure. After the block has moved a distance of 8 m to the right, the direction of horizontal component of the force F is reversed. The velocity with which the block arrives at its starting point is $\frac{n\sqrt{7}}{3} \text{ m/s}$, find n .

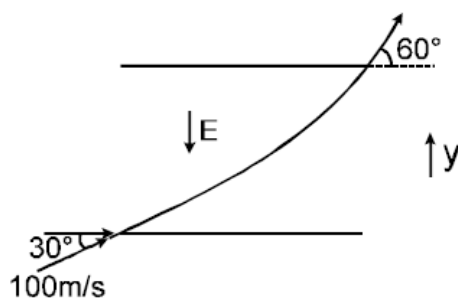


6. A solid sphere of mass m and radius r is given an initial angular velocity ω_0 and a linear velocity $v_0 = \lambda r \omega_0$ from a point A on a rough horizontal surface. It is observed that the ball turns back and returns to the point A after some time if λ is less than a certain maximum value λ_0 . Find λ_0 .



Space for Rough Work

7. An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length ℓ (in cm) of the pipe and radius r (in cm) of the pipe are $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$. The velocity of the sound in air is accurately known. The maximum percentage error in the measurement of the frequency of that tuning fork by this experiment, will be
8. Find the magnitude of uniform electric field E in N/C (direction shown in figure) if an electron entering with velocity 100 m/s making 30° comes out making 60° (see figure), after a time numerically equal to $\frac{m}{e}$ of electron.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

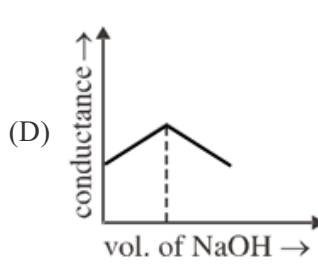
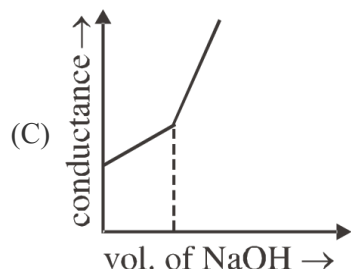
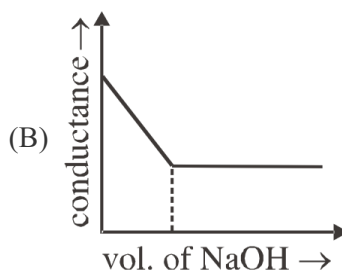
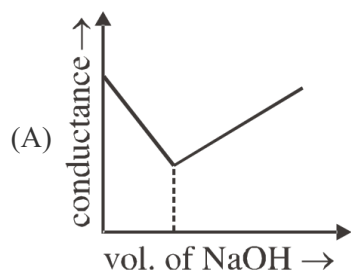
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which following plots will not be obtained for conductometric titration of CH_3COOH with NaOH ?



Space for Rough Work

2. What volume of 2M HCl and what amount of CH_3COONa should be mixed and finally diluted to 0.1 litre to get a solution of $\text{pH} = 4.7$ with $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ ion equal to $\frac{M}{2}$? [$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2 \times 10^{-5}$, $\log 2 = 0.30$]
- (A) 25 ml HCl, 0.1 mole CH_3COONa (B) 50 mL HCl, 40 mole CH_3COONa
 (C) 25 lt. HCl, 8.2 g CH_3COONa (D) 0.025 lt. HCl, 8.2 g CH_3COONa
3. A radioactive element decays as, $\text{P} \xrightarrow[t_{1/2} = 30 \text{ minute}]{\alpha\text{-decay}} \text{Q} \xrightarrow[t_{1/2} = 2 \text{ days}]{\beta\text{-decay}} \text{R}$
 which of the following statements about decay process is / are incorrect ?
- (A) After two hours more than 10% of initial P is left.
 (B) Maximum amount of Q present at any time before 30 minute is less than 50% of the initial amount of P.
 (C) P and R are isotope.
 (D) P and Q are isobar.
4. The correct statement about Zeise's salt is/are-
- (A) Zeise's salt is diamagnetic
 (B) The oxidation state of Pt in Zeise's salt is +2
 (C) All the Pt-Cl bond lengths in Zeise's salt are equal
 (D) C-C bond length of ethylene moiety in Zeise's salt is longer than that of free ethylene molecule

Space for Rough Work

5. The correct statement(s) among the following is/are -
- (A) The total charge on pentaphosphate anion is -7
 - (B) CN^- may combine with H^+ using its any lone pair
 - (C) The number of OH group present on hypophosphorous acid is 2
 - (D) $\text{BaTi}[\text{Si}_3\text{O}_9]$ is class of cyclic silicates
6. Select the correct statement(s)
- (A) V_2O_5 is however, amphoteric though mainly acidic
 - (B) Magnesium carbonate is an ingredient of toothpaste
 - (C) C_{70} fullerene made of 25 hexagons and 12 pentagons
 - (D) The first ionization enthalpy of Zn is highest among all 3d series elements
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

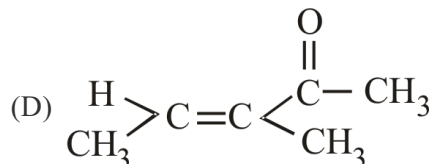
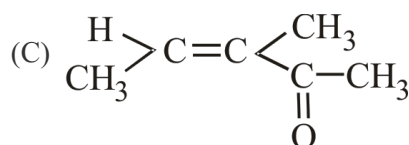
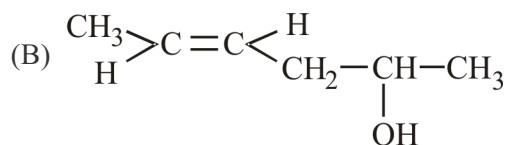
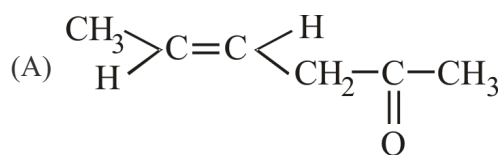
Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

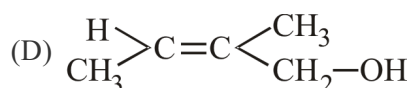
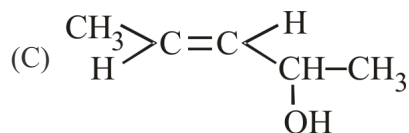
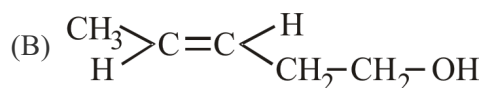
An organic compound "W" with a molecular formula $C_6H_{12}O$ is one of the stereoisomer out of a combination of four. "W" on treatment with MnO_2 gives compound "X".

Compound "X" gives a compound "Y" and yellow precipitate with sodium hypoiodite. "Y" on acidification and strong heating do not produce a colourless and odourless gas but on treatment with lithium aluminium hydride produce a compound "Z" of least dipole moment.

7. The compound "X" is



8. The compound "Z" is



Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

According CFT (consider the formation of octahedral complexes)

High spin complex (h.s): $\Delta_0 < P$
 Low spin (l.s) complex : $\Delta_0 > P$ } for the d^4, d^5, d^6 and d^7 systems

Under the critical condition value of $\Delta_0 = P$, both the high spin and low spin complex have same CFSE. This will lead to the spin-state equilibrium i.e.

High Spin $\rightleftharpoons$ Low Spin (for d^n , $n = 4, 5, 6, 7$)

The critical value of it describes as the high spin and low spin crossover points.

The energy difference between the two spin states is of the order of $K_B.T$ (i.e. thermal energy) then position of equilibrium depends on the temperature.

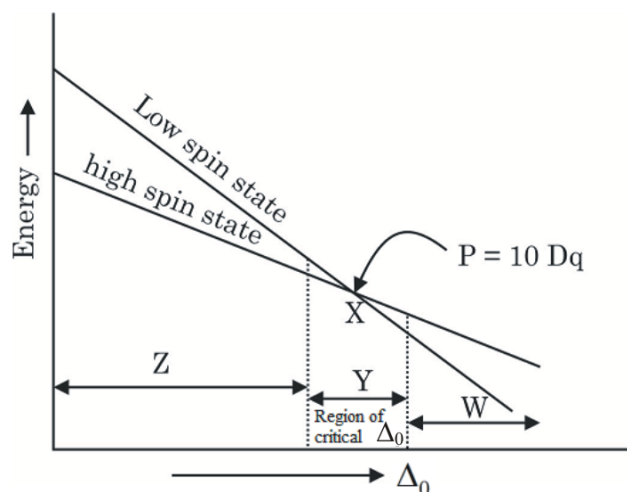
Conversion of high spin state to low spin state leads to transfer of few electrons from e_g to t_{2g} orbitals which will shrink metal-ligand bond distance.

As the Δ_0 value increase, energies of both states will decrease but energy of low spin will decrease more steeply.

9. Select the correct statement-

- (A) $[Fe^{II}(bipy)_2(NCS)_2]^0$ is diamagnetic at below $-125^\circ C$ but paramagnetic at $-75^\circ C$
 (B) Conversion of high spin state to low spin state of d^5 will lose 3 unit and gain 2 unit of pairing energy
 (C) Fe^{2+} in water will have CFSE value of $\{-3\Delta_0 - 2P\}$
 (D) The metal-ligand bond length in low spin state is relatively longer than high spin state.

10. The qualitative representation of variation of energy of high spin state and low spin state with Δ_0 is given as -



Which of the following statement is incorrect -

- (A) At point X, $\Delta_0 = P$
 (B) In zone W, low spin state is more stable
 (C) Zone Y is region of thermal equilibrium
 (D) In zone Z, high spin state is less stable

Space for Rough Work

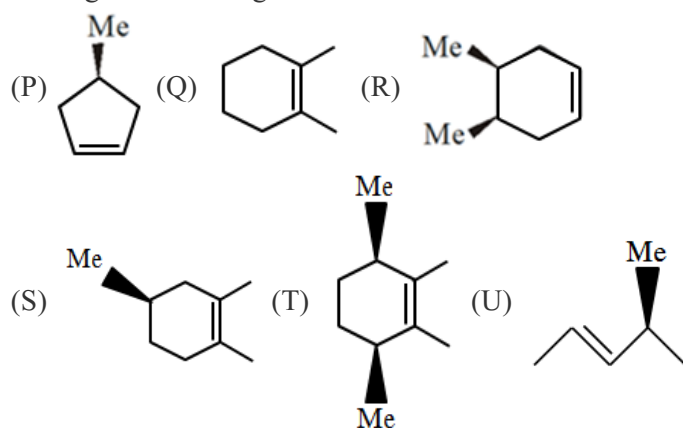
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

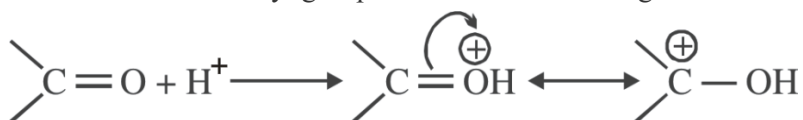
1. Among the following alkenes :



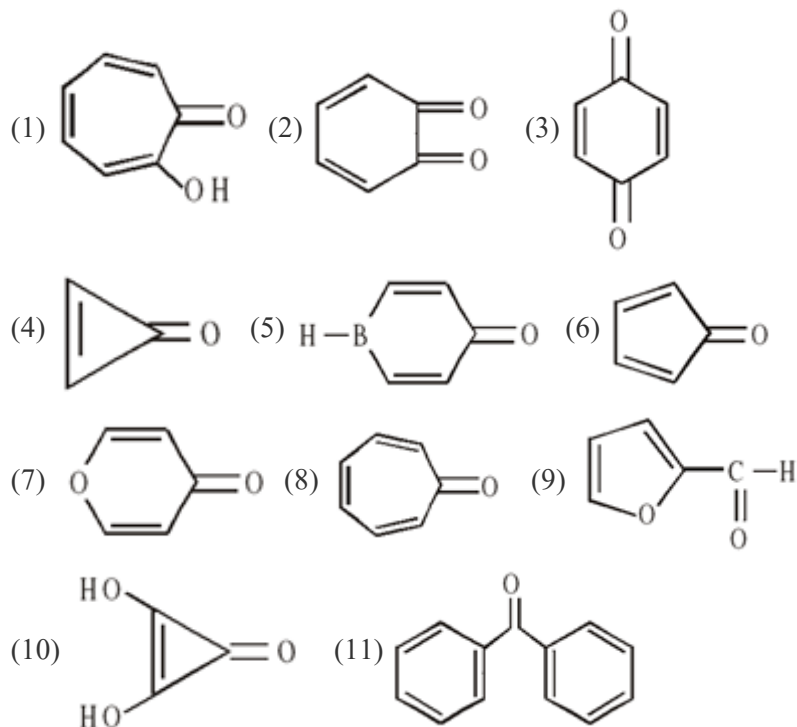
In above mentioned alkenes on reductive ozonolysis optically active products is X and meso products is Y, what is the value of (X+Y)

Space for Rough Work

2. Protonation of carbonyl group forms a cation with significant charge on the carbon atom



How many of the following carbonyl compounds form an aromatic cation on protonation?



Space for Rough Work

3. 2000 ml, 1M CuSO_4 is electrolysed by current of 9.65A for 2 hours using platinum electrode. Find concentration of Cu^{2+} left in solution, in mol/litre
 4. How much pure water in gram to be mixed with $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ to prepare 25 gm of 12% by weight BaCl_2 solution ? (Atomic mass of Ba = 137)
 5. 2 mole of Calcite form of CaCO_3 is converted to Aragonite form. The change in internal energy is + 0.42 kJ. Calculate enthalpy change (J/mol) when pressure is 2.7 bar.
density (Calcite form) = 2.70 g / cm^3
density (aragonite form) = 3.00 g / cm^3
-

Space for Rough Work

6. a- Among tetra fluorides B.P. order : $\text{SF}_4 > \text{SeF}_4 > \text{TeF}_4$
 b- SO_2 is a reducing while TeO_2 is an oxidising agent.
 c- Formation of ozone from oxygen is an exothermic process.
 d- The bond angle in ozone is greater than 120°
 e- α -sulphur is stable below 369K and transform to β -sulphur above it
 f- Hot concentrated sulphuric acid is a moderately strong oxidising agent
 g- Bond dissociation enthalpy of F_2 is greater than Br_2 .
 h- The iodine oxides, I_2O_4 , I_2O_5 , I_2O_7 are insoluble solids and decomposes on heating.
 i- I_2O_5 is used in the estimation of CO.
 j- Interhalogen XX'_3 is solid at room temperature when $\text{X} = \text{I}$ & $\text{X}' = \text{Cl}$

If number of correct and incorrect statement are p and q respectively. Then the value of $p^2 - q^2$ is -

7. Total number of water molecule(s) consumed for complete hydrolysis of one molecule of P_4O_{10} is -
8. 112 cm^3 hydrogen gas is adsorbed uniformly at the surface of 5 gm Palladium at 273°C and 2 atm. If the effective surface area of each hydrogen molecule is 0.4 nm^2 , then the specific surface area of Palladium (in $10^6 \text{ cm}^2/\text{gm}$) is : ($N_A = 6 \times 10^{23}$)

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ is a continuous function such that $f(x) + \frac{1}{f(x)} = e^x + e^{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are CORRECT?
- (A) maximum number of such functions $f(x)$ is 1.
- (B) maximum number of such functions $f(x)$ is 3.
- (C) area bounded by $y = f(x)$, x -axis, ordinate $x = -1$ and ordinate $x = 1$ can be $e - \frac{1}{e}$
- (D) area bounded by $y = f(x)$, x -axis, ordinate $x = -1$ and ordinate $x = 1$ can be $2e - 2$

Space for Rough Work

2. Two real sequences x_1, x_2 , and $y_1, y_2, \dots$, are defined in the following way

$$x_1 = y_1 = \sqrt{3}, x_{n+1} = x_n + \sqrt{1 + x_n^2} \text{ and } y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + \sqrt{1 + y_n^2}} \text{ for all } n \geq 1.$$

Let $m = [x_n y_n]$ for all $n > 1$ and k is the greatest possible integral value of $x_n y_n$ for all $n \geq 1$, then (where $[.]$ represents the GIF)

- (A) Remainder obtained when m^{2021} is divided by k is 1
 (B) Remainder obtained when m^{2021} is divided by k is 2
 (C) Remainder obtained when k^{2021} is divided by m is 1
 (D) Remainder obtained when k^{2021} is divided by m is 2
3. If A and B are two events such that $P(B) \neq 1$, B^C denotes the event complementary to B , then

(A) $P(A/B^C) = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$

(B) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(A) > < P(A/B)$ accordingly as $P(A/B^C) > < P(A)$

(D) $P(A/B^C) + P(A^C/B^C) = 1$

4. If $A = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$, then the value of the integral $\int_0^\infty \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx$ must be

(A) A if $a > b > 0$ (B) $2A$ if $a + b = 0$ (C) $\frac{A}{a+b}$ (D) 0 if $b > a > 0$

Space for Rough Work

5. A triangle ABC with vertices A(2, 5), B(5, 2) and C(-1, -1) is inscribed on the curve $xy - x - y = 3$. If H (α, α) is the orthocentre of ΔABC , then
- (A) the number of positive divisors of $4\alpha^3$ is 12
- (B) α is an even prime number
- (C) the number of non trivial positive divisors of $5\alpha^6$ is 12
- (D) $\sin^{-1} \frac{1}{\alpha} = \frac{\pi}{6}$
6. Let $S(n, k)$ denote the number of ways in which n distinct balls can be put into k identical boxes such that no box remains empty ($k \leq n$). Which of the following is/are correct?
- (A) $S(5, 3) = 25$
- (B) $S(6, 3) = S(5, 3) + S(5, 2)$
- (C) $S(6, 3) = 3S(5, 3) + S(5, 2)$
- (D) The number of onto function from 6 element set to 3 element set is $3! S(6, 3)$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be 3 vectors whose magnitudes are a , b , c respectively and $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. If $a > b$ and $\vec{c}$ divides angle between the two vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ in the ratio $1 : \lambda$ then answer the following (Assume angle between no two vectors is an integral multiple of $\frac{\pi}{6}$)

7. For the value of $\lambda = 2$, which is correct ?

(A) $c = \frac{a^2 - b^2}{b}$ (B) $c = \frac{a^2 - b^2}{2b}$ (C) $c = \frac{a^2 - b^2}{a}$ (D) $c = \frac{a^2 - b^2}{2a}$

8. For the value of $\lambda = 3$, which is correct ?

(A) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{\sqrt{b}}$ (B) $c = \frac{(a + b)\sqrt{a - b}}{\sqrt{b}}$
 (C) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{\sqrt{a}}$ (D) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{2\sqrt{b}}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $f(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{y \ln \left(\frac{\sin(x + (1/y))}{\sin x} \right)} \right]$ where $x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2} \right\}$, $n \in \mathbb{I}$.

$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n}{\left(1^{\cot^2 x} + 2^{\cot^2 x} + \dots + (2n)^{\cot^2 x} \right)^{\tan^2 x}}$, $n \in \mathbb{N}$

$b = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4}{\pi} \tan^{-1} x \right)^{\frac{1}{x^2 - 1}}$ (where $\mathbb{N}$ represents set of natural numbers, $\mathbb{I}$ represents set of integers

and $\mathbb{R}$ represents set of real numbers)

9. If $f(x) = ax$ has 5 roots in $(0, m\pi)$, $m \in \mathbb{N}$ and $f(x) = bx$ has 6 roots in $(0, n\pi)$, $n \in \mathbb{N}$, then $m + n =$

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14

10. The number of solutions of equation $|f(x)| = b$ in interval $(0, 4\pi)$ is a multiple of

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $A = \begin{bmatrix} 3x^2 & 1 & 6x \end{bmatrix}$, $B = [a \ b \ c]$ and $C = \begin{bmatrix} (x+2)^2 & 5x^2 & 2x \\ 5x^2 & 2x & (x+2)^2 \\ 2x & (x+2)^2 & 5x^2 \end{bmatrix}$ be three given matrices, where a, b, c and $x \in \mathbb{R}$, given that $\text{tr}(AB) = \text{tr}(C) \ \forall \ x \in \mathbb{R}$, where $\text{tr}(A)$ denotes trace of A which represent sum of all elements of the principal diagonal of the given square matrix A, then $\int_0^\infty \frac{\ln x}{cx^2 + ax + b} dx$ is
2. Let $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k} {}^nC_k \right)$, then $S_{10} - S_9$ is:
3. Given that $f(x)$ is a function defined on $\mathbb{R}$, satisfying $f(1) = 1$ and for any $x \in \mathbb{R}$, $f(x+5) \geq f(x) + 5$ and $f(x+1) \leq f(x) + 1$. If $g(x) = f(x) + 5 - x$, then the value of $g(2013)$ is
4. Let incircle of radius 4 units of a triangle ABC touches the side BC at D. If $BD = 6$, $DC = 8$ and Δ be the area of triangle, then $\sqrt{\Delta - 81}$ is equal to _____.

Space for Rough Work

5. 6 boys and 6 girls go to an exhibition and the cost of a ticket is Rs.10. Each girl has a ten rupee note while each boy has twenty rupee note they stand in a queue at the counter and the cashier does not have any money in the beginning, then the number of ways of arranging the boys and girls, so that no one waits for a change is $\lambda(720)^2$ where ratio of ten's digit to unit digit of λ is
6. The ratios of the lengths of the sides BC and AC of ΔABC to the radius of circumscribed circle are equal to 2 and $3/2$ respectively. If the ratio of the lengths of the bisectors of the interior angles B and C is $\frac{\alpha(\sqrt{\alpha}-1)}{\beta\sqrt{\gamma}}$, where $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$, then the value of $\frac{\beta+\gamma}{\alpha}$, is (All symbols used have usual meaning in a ΔABC)
7. Let $y = f(x)$ ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) be an explicit function defined by the implicit equation $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 3(x + y) = 14$ and g be the inverse of f . If $\frac{d}{dx}(f(x + g(x)) \cdot g(x + f(x)))$ at $x = -1 + \sqrt[3]{15}$ is equal to $\lambda(15)^{2/3}$, where $\lambda \in \mathbb{Z}$, then the value of $|\lambda|$ is,
8. For each positive integer n , defined $f_n(x) = \text{minimum} \left(\frac{x^n}{n!}, \frac{(1-x)^n}{n!} \right)$, for $0 \leq x \leq 1$. Let $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$, $n \geq 1$. Then, $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. घनत्व ρ वाले समान पदार्थ की दो गेंदों जिनकी त्रिज्याये r_1 तथा r_2 है, को एक हल्के अवितान्य ऊर्ध्वाधर धागे से जोड़ा जाता है तथा श्यानता गुणांक η वाले माध्यम में अधिक ऊँचाई से छोड़ा जाता है। (g में किसी परिवर्तन तथा उत्प्लावकता को नगण्य मानें) दोनों गेंदों का सीमान्त वेग v_t है तथा सीमान्त वेग प्राप्त होने पर तनाव T है तो (त्रिज्या r_2 वाली गेंद त्रिज्या r_1 वाली गेंद से ऊपर है)

(A) $v_t = \frac{2}{9} \frac{\rho g}{\eta} [r_1^2 - r_1 r_2 + r_2^2]$

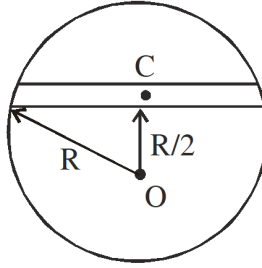
(B) $v_t = \frac{2}{9} \frac{\rho g}{\eta} [r_1^2 + r_2^2]$

(C) $T = \frac{4}{3} \pi \rho g [r_1^3 + r_2^3]$

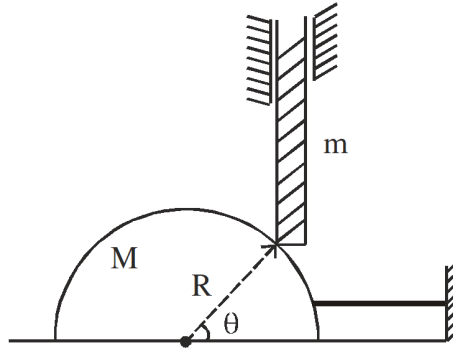
(D) $T = \frac{4}{3} \pi \rho g [r_1^2 r_2 - r_2^2 r_1]$

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक सुरंग को पृथ्वी के केन्द्र से दूरी $d = \frac{R}{2}$ [R = पृथ्वी की त्रिज्या] पर पृथ्वी की जीवा के अनुदिश खोदा जाता है। द्रव्यमान m वाले एक छोटे ब्लॉक को सुरंग में सतह से छोड़ा जाता है तथा ब्लॉक जीवा के केन्द्र 'C' पर विराम में आ जाता है। माना ब्लॉक तथा सुरंग के मध्य घर्षण गुणांक μ तथा W ब्लॉक पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य है तो



- (A) $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $W = -\frac{3GMm}{8R}$ (C) $\mu = \frac{3}{2}$ (D) $W = -\frac{GMm}{2R}$
3. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाला एक अर्द्धगोला एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर विरामावस्था में है। द्रव्यमान ' m ' वाली एक ऊर्ध्वाधर छड़ को गोले पर दो चिकनी दीवारों के मध्य रोककर रखा गया है। सर्वत्र घर्षण अनुपस्थित है। निकाय को विरामावस्था में रखने के लिये गोले से एक क्षैतिज रस्सी को बांधा जाता है तो



- (A) रस्सी में तनाव $mg \cos \theta$ है।
 (B) रस्सी में तनाव $mg \cot \theta$ है।
 (C) रस्सी को काटने के ठीक पश्चात् अर्द्धगोले का त्वरण $= \frac{mg}{M \tan \theta + m \cot \theta}$ है।
 (D) रस्सी को काटने के ठीक पश्चात् अर्द्धगोले का त्वरण $\frac{mg}{M \tan \theta + m}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. त्रिज्या R वाली एक अर्द्धवृत्ताकार वलय पर आवेश 'q' वितरित है तथा बिन्दु आवेश $-q$ केन्द्र पर रखा है तो

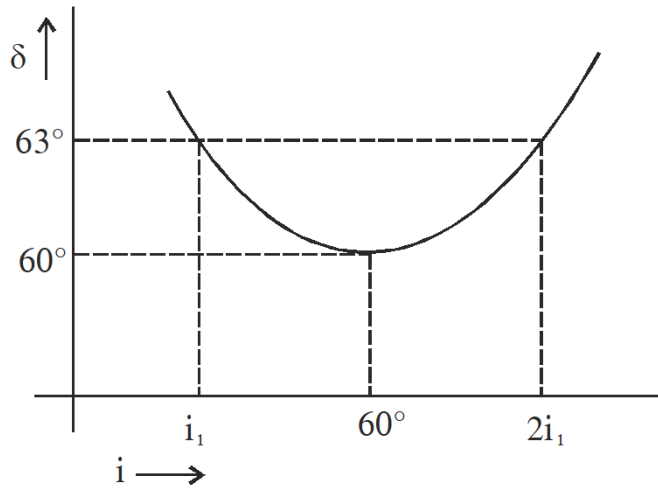
(A) अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा $\frac{Kq^2}{R}$ है।

(B) अर्द्धवृत्ताकार वलय तथा आवेश के मध्य विद्युतीय बल $\frac{2Kq^2}{\pi R^2}$ है।

(C) निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण $\frac{2qR}{\pi}$ है।

(D) उपरोक्त सभी

5. एक कांच प्रिज्म के लिये विचलन (δ) तथा आपतन कोण (i) के मध्य आरेख चित्रानुसार है। यदि कांच का अपवर्तनांक μ है तो



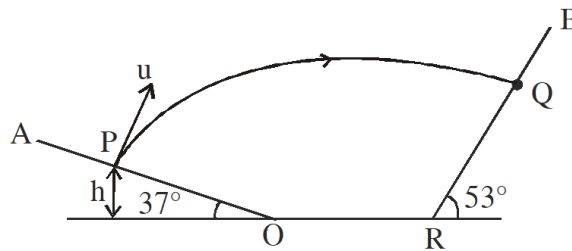
(A) $\mu = \sqrt{3}$

(B) $\mu = \sqrt{2}$

(C) $i_1 = 45^\circ$

(D) $i_1 = 41^\circ$

6. एक घाटी की दो दीवारें क्षैतिज से 37° तथा 53° पर झुकी हुयी है। एक कण को बिन्दु P से दीवार OA की लम्बवत् दिशा के अनुदिश चाल $u = 20 \text{ ms}^{-1}$ से प्रक्षेपित किया जाता है। कण आनत सतह RB से Q पर लम्बवत् रूप से टकराता है। यदि $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ तथा कण का उड़डयन काल T है तो



(A) $T = 2.5 \text{ s}$

(B) $T = 5 \text{ s}$

(C) $h = 2.025 \text{ m}$

(D) $h = 4.05 \text{ m}$

रफ कार्य के लिए जगह

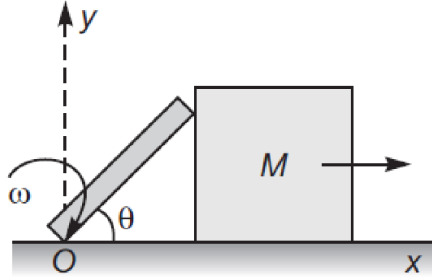
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

द्रव्यमान m तथा लम्बाई l वाली एक समरूप छड़ को O बिन्दु पर कीलकीत किया जाता है। छड़ प्रारम्भ में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है तथा एक M द्रव्यमान के ब्लॉक को स्पर्श कर रही है जो एक क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में है। छड़ को हल्का सा झटका दिया जाता है तथा यह बिन्दु O के सापेक्ष घूर्णन प्रारम्भ करती है। इस कारण ब्लॉक आगे की ओर चित्रानुसार गति करता है। छड़ $\theta = 30^\circ$ पर ब्लॉक से संपर्क तोड़ देती है। सभी सतहें चिकनी हैं।



7. अनुपात M/m का मान है:-

- (A) 2 : 3 (B) 3 : 2 (C) 4 : 3 (D) 3 : 4

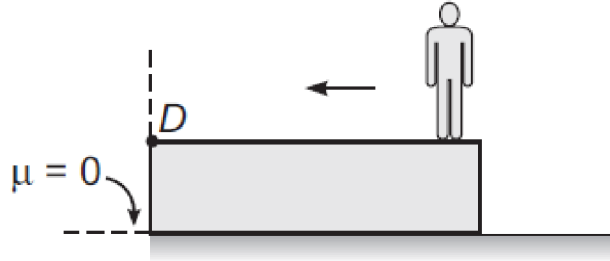
8. छड़ के ब्लॉक से संपर्क तोड़ने पर ब्लॉक का वेग है :-

- (A) $\frac{\sqrt{3gl}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{5gl}}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{6gl}}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{7gl}}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार द्रव्यमान 50 kg का एक व्यक्ति द्रव्यमान 150 kg वाले तख्ते पर तख्ते के सापेक्ष 8 m/s चाल से दौड़ रहा है। (दोनों प्रारम्भ में विरामावस्था में थे तथा व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग नियत बना रहता है।) तख्ता चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा है। व्यक्ति दौड़ते समय f_0 आवृत्ति से सीटी बजाता है। तख्ते पर रखा संसूचक (D) आवृत्ति संसूचित करता है। व्यक्ति बिन्दु (D) से धरातल के सापेक्ष समान वेग से कूदता है तथा चिकनी क्षैतिज सतह पर गति करता है। [व्यक्ति तथा क्षैतिज के मध्य घर्षण गुणांक शून्य है।] स्थिर माध्यम में ध्वनि की चाल 330 m/s है।



9. तख्ते से व्यक्ति के कूदने से पूर्व संसूचक D द्वारा संसूचित ध्वनि की आवृत्ति है :-
- (A) $\frac{332}{324} f_0$ (B) $\frac{330}{322} f_0$ (C) $\frac{328}{336} f_0$ (D) $\frac{330}{338} f_0$
10. तख्ते से व्यक्ति के कूदने के पश्चात् संसूचक D द्वारा संसूचित ध्वनि की आवृत्ति है :-
- (A) $\frac{332}{324} f_0$ (B) $\frac{330}{322} f_0$ (C) $\frac{328}{336} f_0$ (D) $\frac{330}{338} f_0$

रफ कार्य के लिए जगह

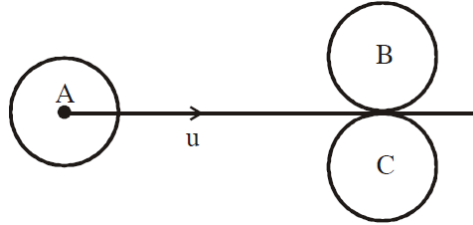
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

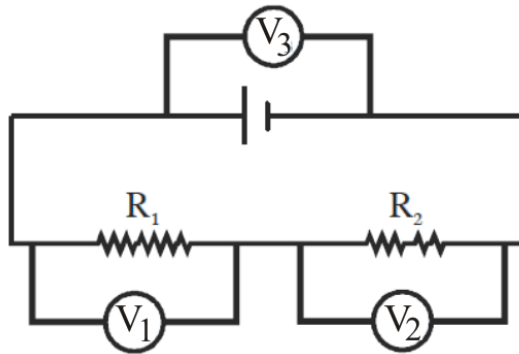
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक इलेक्ट्रॉन 12.2 eV गतिज ऊर्जा से बहुत दूर स्थित एक स्थिर प्रोटोन तक पहुँचता है। इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु बनाने के लिये प्रोटोन द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है तथा तरंगदैर्घ्य $\lambda_1 = 796 \text{ \AA}$ का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। बाद में हाइड्रोजन परमाणु तरंगदैर्घ्य λ_2 वाले एकल फोटोन उत्सर्जन द्वारा वि-उत्तेजित हो जाता है। λ_2 (nm में) ज्ञात कीजिये।
[$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$]
2. एक बिलियर्ड टेबल पर विरामावस्था में स्थित दो गेंदे B तथा C एक-दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। एक तीसरी गेंद A चाल u से गति करते हुये दोनों गेंदों से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। किसी प्रकार A, पहले B से टकराती है तथा सैकण्ड के एक भाग के अन्दर गेंद C से टकराती है। आप मान सकते हैं कि B तथा C, A की गति की रेखा के सापेक्ष सममित रूप से रखी हुयी है तथा सभी गेंदे एक जैसी हैं। A का अंतिम वेग इसकी गति की मूल दिशा के साथ कितना कोण (डिग्री में) बनाता है ?

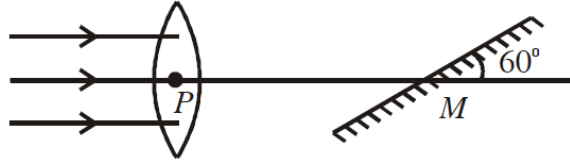


3. प्रदर्शित परिपथ में दो प्रतिरोध R_1 तथा R_2 को एक आदर्श सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक वोल्टमीटर को R_1 के सिरो पर जोड़ने पर पाठ्यांक $V_1 = 4.0$ वोल्ट है तथा समान वोल्टमीटर को R_2 के सिरो पर जोड़ने पर इसका पाठ्यांक $V_2 = 6.0$ वोल्ट होता है। इसे सेल के सिरो पर जोड़ने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक $V_3 = 12.0$ वोल्ट प्राप्त होता है। परिपथ में R_1 के सिरो पर वास्तविक वोल्टता (वोल्ट में) है :-

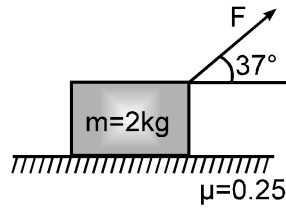


रफ कार्य के लिए जगह

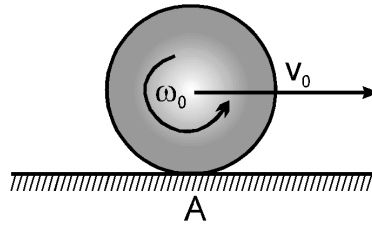
4. एक क्षैतिज समान्तर प्रकाश पुंज फोकस दूरी f वाले एक ऊर्ध्वाधर उत्तल लेंस से गुजरता है। लेंस का प्रकाशिक केन्द्र P है। एक छोटे समतल दर्पण को लेंस की अक्ष पर बिन्दु M पर 60° कोण पर झुकाते हुये रखा जाता है। दूरी $PM = f/2$ है। दर्पण लेंस से गुजरने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है तथा बिन्दु I पर प्रतिबिम्ब बनाता है। दूरी PI का मान nf है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



5. चित्रानुसार विरामावस्था में स्थित एक ब्लॉक पर एक बल $F = 20 \text{ N}$ आरोपित किया जाता है। ब्लॉक के दांयी ओर 8 m दूरी तक गति करने के पश्चात् बल F के क्षैतिज घटक की दिशा को विपरीत कर दिया जाता है। ब्लॉक $\frac{n\sqrt{7}}{3} \text{ m/s}$ वेग से इसके प्रारम्भिक बिन्दु पर पहुँचता है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

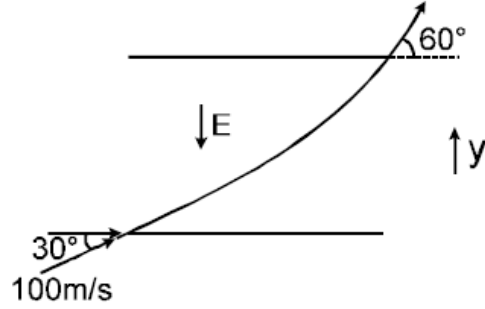


6. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस गोले को एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर बिन्दु A से प्रारम्भिक कोणीय वेग ω_0 तथा एक रेखीय वेग $v_0 = \lambda r \omega_0$ दिया जाता है। यह प्रेक्षित किया जाता है कि गेंद कुछ समय पश्चात् वापस घूमकर बिन्दु A पर लौट आती है, यदि λ का मान किसी अधिकतम मान λ_0 से कम है तो λ_0 का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. एक खुले ऑर्गन पाइप में वायु भरी है तथा एक स्वरित्र के साथ यह मूलभूत विधा में अनुनादित होती है। पाइप की लम्बाई ℓ (cm में) तथा पाइप की त्रिज्या r (cm में) के मापे गये मान क्रमशः $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$ है। वायु में ध्वनि का वेग यथार्थ रूप से ज्ञात है। इस प्रयोग द्वारा स्वरित्र की आवृत्ति के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।
8. एक समान विद्युत क्षेत्र E का परिमाण N/C में (प्रदर्शित दिशा) ज्ञात कीजिये यदि इलेक्ट्रॉन 100 m/s वेग से प्रवेश करते समय 30° तथा इलेक्ट्रॉन के $\frac{m}{e}$ के संख्यात्मक मान के बराबर समय के पश्चात बाहर आते समय 60° कोण बनता है।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

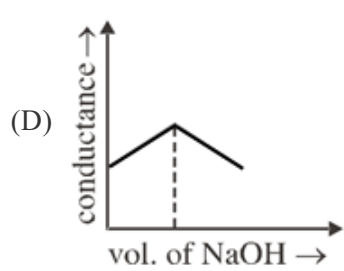
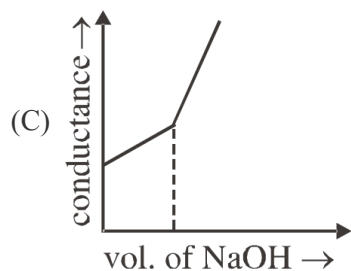
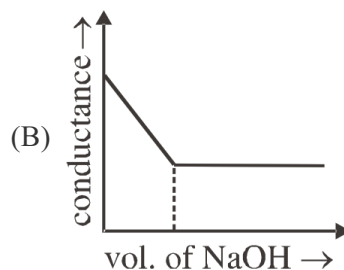
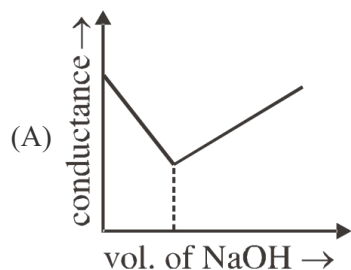
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. CH_3COOH का NaOH के साथ चालकतामितिय अनुमापन के लिए, निम्न में से कौनसे आरेख प्राप्त नहीं होंगे ?



रफ कार्य के लिए जगह

2. 2M HCl का कितना आयतन तथा CH_3COONa की कितनी मात्रा मिश्रित की जाये की इसे तनु कर 0.1 लीटर बनाने पर एक ऐसा विलयन प्राप्त हो जिसकी $\text{pH} = 4.7$ हो तथा $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ आयन की सान्द्रता $\frac{M}{2}$ हो ?
 $[\text{K}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2 \times 10^{-5}, \log 2 = 0.30]$
- (A) 25 ml HCl, 0.1 mole CH_3COONa (B) 50 mL HCl, 40 mole CH_3COONa
 (C) 25 lt. HCl, 8.2 g CH_3COONa (D) 0.025 lt. HCl, 8.2 g CH_3COONa
3. एक रेडियोसक्रिय तत्व निम्न प्रकार क्षयित होता है, $P \xrightarrow[t_{1/2} = 30 \text{ minute}]{\alpha - \text{decay}} Q \xrightarrow[t_{1/2} = 2 \text{ days}]{\beta - \text{decay}} R$
 क्षय प्रक्रम के बारे में कौनसे कथन गलत है/हैं ?
- (A) दो घंटे के पश्चात P की प्रारम्भिक मात्रा का 10% से अधिक शेष बचता है
 (B) 30 मिनट के पहले किसी भी समय पर उपस्थित Q की अधिकतम मात्रा, P की प्रारम्भिक मात्रा से 50% कम है।
 (C) P तथा R समस्थानिक है।
 (D) P तथा Q समभारिक है।
4. जीस लवण के बारे में सही कथन है/हैं-
- (A) जीस लवण प्रतिचुम्बकीय है
 (B) जीस लवण में Pt की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है
 (C) जीस लवण में सभी Pt-Cl बंध लम्बाईयाँ समान है
 (D) जीस लवण में ऐथिलिन अर्धांश की C-C बंध लम्बाई, मुक्त ऐथिलिन अणु की तुलना में अधिक हैं

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से सही कथन है/हैं-
- (A) पेन्टाफॉस्फेट ऋणायन पर कुल आवेश -7 है
- (B) CN^- , इसके किसी भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रयोग कर H^+ के साथ संयोग कर सकता है
- (C) हाइपोफॉस्फोरस अम्ल पर उपस्थित OH समूह की संख्या 2 है
- (D) $\text{BaTi}[\text{Si}_3\text{O}_9]$ चक्रीय सिलिकेटो की श्रेणी है
6. सही कथन चुनिये-
- (A) V_2O_5 उभयधर्मी है यद्यपि मुख्यतयः अम्लीय होता है
- (B) मैग्नेशियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट का एक घटक है
- (C) C_{70} फुलरिन, 25 षटभुजो तथा 12 पंचभुजो का बना होता है
- (D) सभी 3d श्रेणी के तत्वों में Zn की प्रथम आयनन ऐन्थैल्पी सर्वाधिक है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

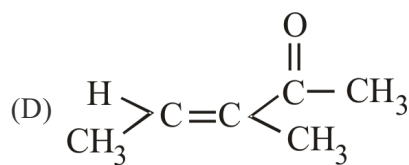
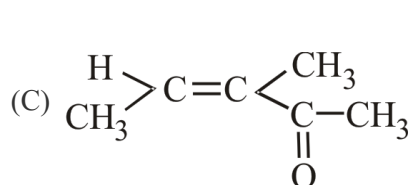
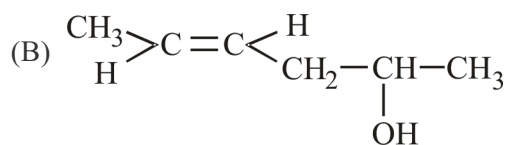
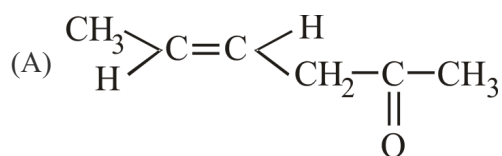
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

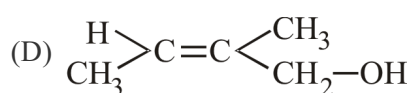
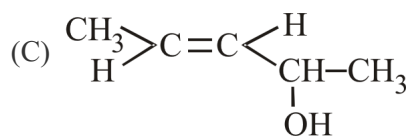
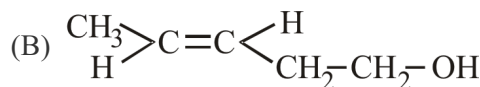
एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र $C_6H_{12}O$ है, के चार त्रिविम समावयवियों में से एक, "W" को MnO_2 के साथ उपचारित किये जाने पर यौगिक "X" प्राप्त होता है।

यौगिक "X", यौगिक "Y" देता है तथा सोडियम हाइपोआयोडाइट के साथ पीला अवक्षेप देता है। "Y" अम्लीयकरण तथा प्रबल गर्म किये जाने पर रंगहीन तथा गंधहीन गैस नहीं बनाता है लेकिन लिथियम ऐल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ उपचारित किये जाने पर न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण का यौगिक "Z" बनाता है।

7. यौगिक "X" है-



8. यौगिक "Z" है :



रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

CFT (अष्टफलकीय संकुलो के निर्माण पर विचार करते हुये) के अनुसार

उच्च चक्रण संकुल(h.s.): $\Delta_0 < P$
निम्न चक्रण(L.s.) संकुल : $\Delta_0 > 0$ } d^4, d^5, d^6 तथा d^7 तंत्रों के लिये

विशेष परिस्थिति में Δ_0 का मान = P

उच्च चक्रण तथा निम्न चक्रण संकुल दोनों के CFSE समान होते हैं। इससे चक्रण अवस्था साम्य स्थापित होता है।

उच्च चक्रण $\rightleftharpoons$ निम्न चक्रण (d^n , के लिये $n = 4, 5, 6, 7$)

Δ_0 के विशेष मान उच्च चक्रण तथा निम्न चक्रण बिन्दुओं को वर्णित करते हैं।

दो चक्रण अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अन्तर $K_B.T$ (अर्थात् तापीय ऊर्जा) के क्रम में है, तो साम्य की स्थिति ताप पर निर्भर करती है।

उच्च चक्रण अवस्था का निम्न चक्रण अवस्था में रूपांतरण e_g से t_{2g} कक्षकों तक कुछ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को बताता है जो धातु लिगेण्ड बंध दूरी को कम करेगा।

जैसे-जैसे Δ_0 का मान बढ़ता है दोनों अवस्थाओं की ऊर्जाएँ घटती हैं लेकिन निम्न चक्रण की ऊर्जा तेजी से अधिक घटेगी।

9. सही कथन चुनिये-

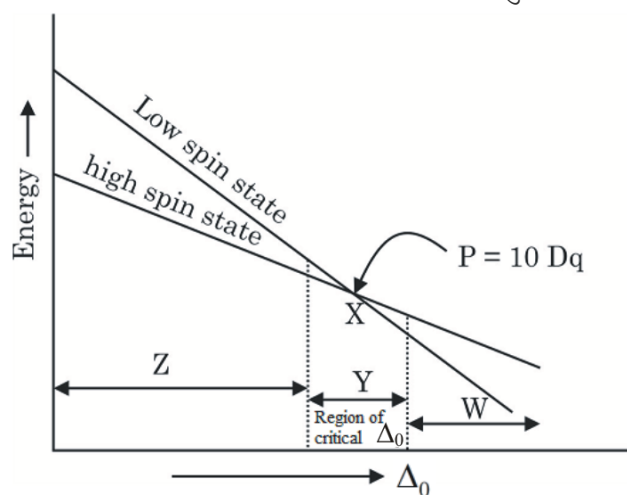
(A) -125°C से कम ताप पर $[\text{Fe}(\text{bipy})_2(\text{NCS})_2]^0$ प्रतिचुम्बकीय है लेकिन -75°C अनुचुम्बकीय है

(B) d^5 के उच्च चक्रण अवस्था से निम्न चक्रण अवस्था के रूपांतरण में 3 इकाई युग्मन ऊर्जा की हानि होती है तथा 2 इकाई युग्मन ऊर्जा की प्राप्ति होगी

(C) जल में Fe^{2+} की CFSE का मान $\{-3\Delta_0 - 2P\}$ है

(D) निम्न चक्रण अवस्था में धातु लिगेण्ड बंध लम्बाई उच्च चक्रण अवस्था की तुलना में आपेक्षिक रूप से अधिक होती है

10. Δ_0 के साथ उच्च चक्रण अवस्था तथा निम्न चक्रण अवस्था के ऊर्जा के परिवर्तन का गुणात्मक प्रदर्शन इस प्रकार दिया गया है।



निम्न में से कौनसा कथन गलत है-

(A) बिन्दु X पर $\Delta_0 = P$

(B) जोन W में निम्न चक्रण अवस्था अधिक स्थायी है।

(C) जोन Y तापीय साम्य का क्षेत्र है

(D) जोन Z में उच्च चक्रण अवस्था कम स्थायी है

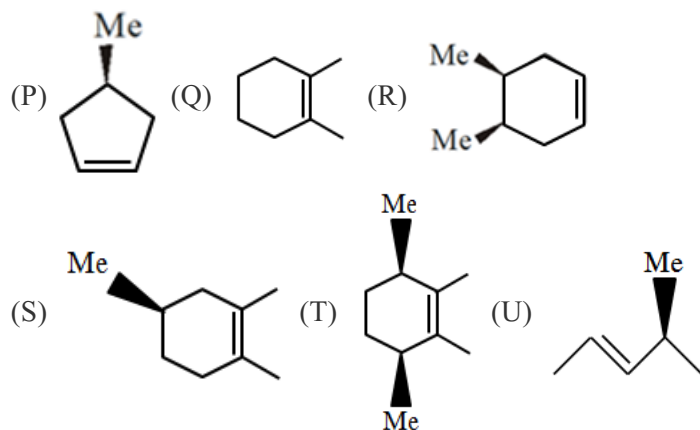
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

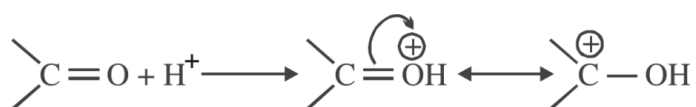
1. निम्न ऐल्किनो में :



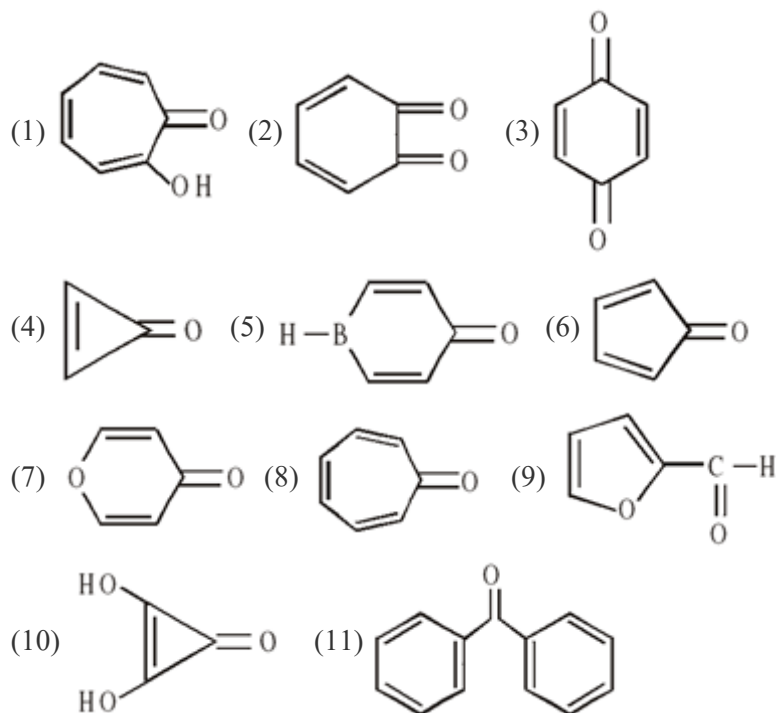
अपचायी ओजोनी अपघटन पर उपरोक्त प्रदर्शित ऐल्कीनो मे प्रकाशिक सक्रिय उत्पाद X है तथा मीसो उत्पाद Y है तो (X+Y) का मान क्या है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण, कार्बन परमाणु पर सार्थक आवेश वाला धनायन बनाता है।



निम्न में से कितने कार्बोनिल यौगिक, प्रोटोनीकरण पर एक ऐरोमेटिक धनायन बनाते हैं ?



रफ कार्य के लिए जगह

3. 2000 ml, 1M CuSO_4 को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके 2 घंटों के लिये 9.65A की धारा के प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटित किया गया है। विलयन में शेष Cu^{2+} की सान्द्रता मोल/लीटर में है।
4. भार द्वारा 12% BaCl_2 के विलयन के 25 gm को बनाने के लिये $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ के साथ कितने ग्राम शुद्ध जल मिश्रित किया जाना चाहिये ? (Ba का परमाण्विक द्रव्यमान = 137)
5. CaCO_3 के 2 मोल केलसाइट रूप को ऐरेगोनाइट रूप में रूपांतरित किया गया है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन + 0.42 kJ है, तो ऐन्थेल्पी परिवर्तन की गणना (J/mol) कीजिये जब दाब 2.7 bar है।
 घनत्व (केल्साइट रूप) = 2.70 g / cm^3
 घनत्व (ऐरेगोनाइट रूप) = 3.00 g / cm^3

रफ कार्य के लिए जगह

6. a- टेट्राफ्लोराइडो में से SeF_4 गैस है जबकि TeF_4 द्रव है।
 b- SO_2 एक अपचायक है जबकि TeO_2 एक ऑक्सीकारक है।
 c- ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है।
 d- ओजोन का बंध कोण 118° से अधिक है।
 e- α -सल्फर 369K से कम ताप पर स्थायी है जबकि इसके ऊपर β -सल्फर में रूपांतरित हो जाता है।
 f- गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मध्यम रूप से प्रबल ऑक्सीकारक है।
 g- Br_2 की तुलना में F_2 की बंध वियोजन एन्थेल्पी अधिक है।
 h- आयोडिन ऑक्साइड I_2O_4 , I_2O_5 , I_2O_7 अविलेय ठोस है तथा गर्म किये जाने पर विघटित हो जाते हैं।
 i- I_2O_5 का प्रयोग CO के आंक्लन में किया जाता है।
 j- BrF_5 एक रंगहीन द्रव है।
 यदि सही तथा गलत कथन की संख्या क्रमशः p तथा q है, तो $p^2 - q^2$ का मान है।
7. P_4O_{10} के एक अणु के पूर्ण जल अपघटन के लिये प्रयोग में लिये गये जल के अणुओं की कुल संख्या हैं-
8. 273°C तथा 2 atm पर 5 gm पेल्लेडियम की सतह पर 112 cm^3 हाइड्रोजन गैस समान रूप से अधिशोषित होती है। यदि प्रत्येक हाइड्रोजन अणु का प्रभावी सतही क्षेत्रफल 0.4 nm^2 है, तो पेल्लेडियम का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल ($10^6\text{ cm}^2/\text{gm}$ में) हैं : ($N_A = 6 \times 10^{23}$)

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ एक संतत फलन इस प्रकार है कि $f(x) + \frac{1}{f(x)} = e^x + e^{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) ऐसे फलनों $f(x)$ की अधिकतम संख्या 1 है।
- (B) ऐसे फलनों $f(x)$ की अधिकतम संख्या 3 है।
- (C) $y = f(x)$, x -अक्ष, कोटी $x = -1$ तथा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $e - \frac{1}{e}$ हो सकता है।
- (D) $y = f(x)$, x -अक्ष, कोटी $x = -1$ तथा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $2e - 2$ हो सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. दो वास्तविक अनुक्रम x_1, x_2 तथा $y_1, y_2, \dots$, निम्न तरीके से परिभाषित है
 $x_1 = y_1 = \sqrt{3}$, $x_{n+1} = x_n + \sqrt{1 + x_n^2}$ तथा $y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + \sqrt{1 + y_n^2}} \forall n \geq 1$ है।
 माना $m = [x_n y_n]$, $\forall n > 1$ तथा सभी $n \geq 1$ के लिये $x_n y_n$ का अधिकतम सम्भव पूर्णांक मान k हो, तो (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- (A) जब m^{2021} को k से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है
 (B) जब m^{2021} को k से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है
 (C) जब k^{2021} को m से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है
 (D) जब k^{2021} को m से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है
3. यदि A तथा B दो घटनायें इस प्रकार हैं कि $P(B) \neq 1$ है, B^C , B की पूरक घटना को दर्शाता है, तो
- (A) $P(A/B^C) = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$
 (B) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$
 (C) $P(A) > P(A/B)$ के अनुसार $P(A/B^C) > P(A)$ है।
 (D) $P(A/B^C) + P(A^C/B^C) = 1$
4. यदि $A = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ हो, तो समाकलन $\int_0^\infty \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx$ का मान होना चाहिए
- (A) A यदि $a > b > 0$ (B) 2A यदि $a + b = 0$
 (C) $\frac{A}{a+b}$ (D) 0 यदि $b > a > 0$

रफ कार्य के लिए जगह

5. त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A(2, 5), B(5, 2) तथा C(-1, -1) वक्र $xy - x - y = 3$ के अन्तर्गत है। यदि ΔABC का लम्बकेन्द्र H (α, α) है, तो
- (A) $4\alpha^3$ के धनात्मक भाजकों की संख्या 12 है। (B) α सम अभाज्य संख्या है।
- (C) $5\alpha^6$ के अनिर्णयक धनात्मक भाजकों की संख्या 12 है। (D) $\sin^{-1} \frac{1}{\alpha} = \frac{\pi}{6}$
6. माना $S(n, k)$ उन तरीकों की संख्या को दर्शाता है जिनमें n अलग-अलग गेंदों को k समान बक्से में रखा जा सकता है ताकि कोई भी बॉक्स खाली न रहे ($k \leq n$)। निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?
- (A) $S(5, 3) = 25$
- (B) $S(6, 3) = S(5, 3) + S(5, 2)$
- (C) $S(6, 3) = 3S(5, 3) + S(5, 2)$
- (D) 6 अवयवों के समुच्चय में से 3 अवयवों के समुच्चयों के आच्छादक फलन की संख्या $3! S(6, 3)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ तीन सदिश है जिसके परिमाण क्रमशः a , b , c तथा $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ है। यदि $a > b$ तथा दो सदिश $\bar{a}$ तथा $\bar{b}$ के मध्य कोण को सदिश $\bar{c}$ अनुपात $1 : \lambda$ में विभाजित करता है, तो निम्न का उत्तर दीजिए (माना दो सदिशों के मध्य कोण $\frac{\pi}{6}$ का पूर्णांकीय गुणज नहीं होगा)

7. $\lambda = 2$ के लिये मान, कौनसा सही है ?

(A) $c = \frac{a^2 - b^2}{b}$ (B) $c = \frac{a^2 - b^2}{2b}$ (C) $c = \frac{a^2 - b^2}{a}$ (D) $c = \frac{a^2 - b^2}{2a}$

8. $\lambda = 3$ के लिये मान, कौनसा सही है ?

(A) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{\sqrt{b}}$ (B) $c = \frac{(a + b)\sqrt{a - b}}{\sqrt{b}}$
 (C) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{\sqrt{a}}$ (D) $c = \frac{(a - b)\sqrt{a + b}}{2\sqrt{b}}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

$$\text{माना } f(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{y \ln \left(\frac{\sin(x + (1/y))}{\sin x} \right)} \right], \text{ जहाँ } x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2} \right\}, n \in \mathbb{I} \text{ है।}$$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n}{\left(1^{\cot^2 x} + 2^{\cot^2 x} + \dots + (2n)^{\cot^2 x} \right)^{\tan^2 x}}, n \in \mathbb{N}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4}{\pi} \tan^{-1} x \right)^{\frac{1}{x^2 - 1}} \text{ (जहाँ } \mathbb{N}, \text{ प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है तथा } \mathbb{I}, \text{ पूर्णाकों के समुच्चय को दर्शाता है}$$

तथा $\mathbb{R}$, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों को दर्शाता है)

9. यदि अन्तराल $(0, m\pi)$, $m \in \mathbb{N}$ में $f(x) = ax$ के 5 मूल हैं तथा अन्तराल $(0, n\pi)$, $n \in \mathbb{N}$ में $f(x) = bx$ के 6 मूल हैं, तो $m + n =$
- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14
10. अन्तराल $(0, 4\pi)$ में समीकरण $|f(x)| = b$ के हलों की संख्या किस का गुणज है
- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $A = \begin{bmatrix} 3x^2 \\ 1 \\ 6x \end{bmatrix}$, $B = [a \ b \ c]$ तथा $C = \begin{bmatrix} (x+2)^2 & 5x^2 & 2x \\ 5x^2 & 2x & (x+2)^2 \\ 2x & (x+2)^2 & 5x^2 \end{bmatrix}$ तीन आव्यूह दिये गये हैं, जहाँ a, b, c तथा

$x \in \mathbb{R}$ है, दिया गया है कि $\text{tr}(AB) = \text{tr}(C) \forall x \in \mathbb{R}$ है, जहाँ $\text{tr}(A)$, A के अनुरेख को दर्शाता है जो दिये गये वर्ग आव्यूह A के

मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों के योगफल को दर्शाता है, तो $\int_0^\infty \frac{\ln x}{cx^2 + ax + b} dx$ है

2. माना $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k} {}^n C_k \right)$ हो, तो $S_{10} - S_9$ है :
3. दिया गया है कि $f(x)$, $\mathbb{R}$ में परिभाषित फलन है जो $f(1) = 1$ को संतुष्ट करता है तथा किसी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x+5) \geq f(x) + 5$ तथा $f(x+1) \leq f(x) + 1$ है। यदि $g(x) = f(x) + 5 - x$ हो, तो $g(2013)$ का मान है
4. माना $\triangle ABC$ के अन्तर्गत 4 इकाई त्रिज्या का वृत्त है जो भुजा BC को D पर स्पर्श करता है। यदि $BD = 6$, $DC = 8$ तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ है, तो $\sqrt{\Delta - 81}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

5. 6 लड़के तथा 6 लड़किया एक प्रदर्शनी में जाते हैं तथा एक टिकट की कीमत 10 रुपये है। प्रत्येक लड़की के पास 10 रुपये है जबकि लड़के पास 20 रुपये का नोट है, वे काउंटर पर एक कतार में खड़े हैं तथा कैशियर के पास प्रारम्भ में कोई पैसा नहीं है, तो उन तरीकों की संख्या, जिसमें लड़के लड़कियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि कोई बदलाव की प्रतीक्षा न करे, $\lambda(720)^2$ है, λ के दहाई अंक तथा इकाई अंक का अनुपात होगा
6. $\triangle ABC$ की भुजाओं BC तथा AC की लम्बाइयों का परिगत वृत्त की त्रिज्या के साथ अनुपात क्रमशः 2 तथा $3/2$ है। यदि अन्तःकोण B तथा C के अर्द्धांशों की लम्बाई का अनुपात $\frac{\alpha(\sqrt{\alpha}-1)}{\beta\sqrt{\gamma}}$ है, जहाँ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$ है, तो $\frac{\beta+\gamma}{\alpha}$ का मान है ($\triangle ABC$ में सभी संकेतों के सामान्य अर्थ हैं)
7. माना स्पष्ट फलन $y = f(x)$ ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$), अस्पष्ट समीकरण $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 3(x + y) = 14$ द्वारा परिभाषित है तथा g, f का प्रतिलोम फलन है। यदि $x = -1 + \sqrt[3]{15}$ पर $\frac{d}{dx}(f(x+g(x)) \cdot g(x+f(x)))$ का मान $\lambda(15)^{2/3}$ है, जहाँ $\lambda \in \mathbb{Z}$ है, तो $|\lambda|$ का मान है
8. प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिये, $f_n(x) = \text{न्यूनतम} \left(\frac{x^n}{n!}, \frac{(1-x)^n}{n!} \right)$ ($0 \leq x \leq 1$ के लिये) परिभाषित है। माना $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$, $n \geq 1$ है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान